ナビエストークス方程式の特定条件下における解の導出

システム理工学部　数理科学科２年
BV25060　　大美賀優太

日付:October 30, 2026

Contents

1 はじめに **2**

2 本稿における記号の定義 **2**

3 ナビエストークス方程式の定義と成立条件 **3**
3.1 移流項のゼロ化条件 3

4 実際のシチュエーション **4**
4.1 パターン１ 4
4.2 パターン２ 5
4.3 パターン３ 10
4.4 特殊なケース 11

5 考察 **11**

6 今後の課題 **12**

7 参考文献 **12**

1　はじめに

流体力学において, ナビエストークス方程式と呼ばれる流体の速度及び圧力を求めるための微分方程式が存在する. 一般系では非線形項や未知数 4 個の存在によって解くのが非常に難しいが, それを解消可能な状況を考えることによって限定状況における解を導出することを考える.

2　本稿における記号の定義

以下に記号を定義する.

(x, y, z) を三次元空間の座標,t を時刻と定める.

$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}(x, y, z, t) = (v_x, v_y, v_z)$(但し, 各 v_iは i 方向成分の速度成分とし, $t \geq 0$)

を速度場と定める.

$$P = P(x, y, z, t)$$

を圧力場と定める.

$$\nabla = (\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z})$$

を微分作用素と定める. 同様に,

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

をラプラシアンと定める.

$$\nabla \cdot \boldsymbol{v} = \mathrm{div}\, \boldsymbol{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}$$

を $\boldsymbol{v}$ の発散と定める. また,

$$\boldsymbol{v} \cdot \nabla = v_x \frac{\partial}{\partial x} + v_y \frac{\partial}{\partial y} + v_z \frac{\partial}{\partial z}$$

を移流を表す微分作用素と定める. これは時間微分の要素を含まず, 物質微分とは区別される.

この作用素を $\boldsymbol{v}$ に対して作用させた結果を以下で定める. これを移流項と呼ぶ.

$$(\boldsymbol{v} \cdot \nabla)\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_x}{\partial z} \\ v_x \frac{\partial v_y}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_y}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_y}{\partial z} \\ v_x \frac{\partial v_z}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_z}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_z}{\partial z} \end{pmatrix}$$

3　ナビエストークス方程式の定義と成立条件

本稿で扱うナビエストークス方程式 (以下,NS 方程式と略記する) を次式で与える

$$\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t} + (\boldsymbol{v} \cdot \nabla)\boldsymbol{v} = -\frac{1}{\rho}\nabla P + \nu \nabla^2 \boldsymbol{v} + \boldsymbol{f}$$

本稿では, 密度 ρ 及び動粘性係数 ν が一定の非圧縮ニュートン流体を仮定する. したがって, 速度場は非圧縮条件

$$\nabla \cdot \boldsymbol{v} = 0$$

を満たすものとする. また, 外力は重力のみとし,$\boldsymbol{f} = (0, 0, -g)(g > 0$ は一定$)$ と定める. 以降では, 速度場及び圧力場が時間に依存しない定常状態を考え, 必要な微分が存在する程度に各場が滑らかであると仮定する.

上に示した NS 方程式には, 移流項 $(\boldsymbol{v} \cdot \nabla)\boldsymbol{v}$ が含まれている. この項は速度場に関する非線形項であり, 方程式の解析を複雑にする要因の一つである.

そこで本稿では, 移流項が 0 となる条件を考え,NS 方程式の簡略化を考える.

3.1　移流項のゼロ化条件

定義より, 速度場を成分表示すると,

$$\boldsymbol{v} = (v_x, v_y, v_z)$$

移流項は,

$$(\boldsymbol{v} \cdot \nabla)\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_x}{\partial z} \\ v_x \frac{\partial v_y}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_y}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_y}{\partial z} \\ v_x \frac{\partial v_z}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_z}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_z}{\partial z} \end{pmatrix}$$

と表される. このベクトルの各成分がゼロとなる条件を考える.

一般の場合に移流項がゼロとなる条件を求めると, 条件が複雑になることが予想される. そこで本稿では, 移流項がゼロとなるいくつかの特殊な速度場を取り上げ, 各場合について実際に計算することで, その共通点を考察する.

4　実際のシチュエーション

移流項がゼロとなる特殊な $\boldsymbol{v}$ を設定し,NS 方程式から P の導出を行う. ここでは, 以下の 3 つのパターンについて考察する.

- パターン 1: 定数速度場
- パターン 2: 一方向依存の速度場
- パターン 3: 複数の速度成分を持つ速度場

4.1　パターン 1

定数速度場

$$\boldsymbol{v} = (a, b, c) \qquad (a, b, c \text{ は定数})$$

を考える. この速度場では自明に非圧縮条件 $\nabla \cdot \boldsymbol{v} = 0$ は満たされる. 実際に移流項がゼロとなることを確かめる.

$$(\boldsymbol{v} \cdot \nabla)\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} a\frac{\partial a}{\partial x} + b\frac{\partial a}{\partial y} + c\frac{\partial a}{\partial z} \\ a\frac{\partial b}{\partial x} + b\frac{\partial b}{\partial y} + c\frac{\partial b}{\partial z} \\ a\frac{\partial c}{\partial x} + b\frac{\partial c}{\partial y} + c\frac{\partial c}{\partial z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

また,$\boldsymbol{v}$ は t に依存しないことから,

$$\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t} = \boldsymbol{0}$$

となる. 更に,a, b, c は定数であるため,

$$\nabla^2 \boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$$

が成り立つ. これらを NS 方程式に代入すると,

$$\boldsymbol{0} = -\frac{1}{\rho}\nabla P + (0, 0, -g)$$

となる. この式から P の導出を行う.

両辺を整理すると,

$$\nabla P = (0, 0, -\rho g)$$

従って, 成分比較を行い

$$\frac{\partial P}{\partial x} = 0, \frac{\partial P}{\partial y} = 0, \frac{\partial P}{\partial z} = -\rho g$$

を得る.

最初の 2 式から P は x, y に依存せず, 最後の式を z について積分すると,

$$P = P_0 - \rho g z$$

となる. ここで,P_0 は積分定数.

ここから, このシチュエーションでは圧力場 P が高さ z に対して線形に減少していくという結論を得る.

4.2 パターン 2

まず, 一方向依存の速度場で, 移流項がゼロとなるケースがいくつあるかを考える. ここでは, 一方向依存の速度場とは,$\boldsymbol{v} = (u(y), 0, 0)$ のように速度成分が 1 つだけ非ゼロで, その成分が座標の 1 つのみに依存する速度場とする.

一方向依存の速度場は 9 パターンある. まず, これらすべてについて移流項を分類する. なお,u が恒等的にゼロとなる場合や定数関数となる場合はパターン 1 に帰着するため, 以下では非定数関数の場合を中心に考察する.

一方向依存の速度場は 9 パターンあるため, 一部の速度場について計算を行う.

$$\boldsymbol{v} = (u(y), 0, 0)$$

のとき,

$$(\boldsymbol{v} \cdot \nabla)\boldsymbol{v} = u(y)\frac{\partial}{\partial x}\begin{pmatrix} u(y) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \boldsymbol{0}$$

$$\boldsymbol{v} = (u(x), 0, 0)$$

のとき,

$$(\boldsymbol{v} \cdot \nabla)\boldsymbol{v} = u(x)\frac{\partial}{\partial x}\begin{pmatrix} u(x) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u(x)u'(x) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \neq \boldsymbol{0}$$

速度場の各成分が 1 つの座標のみに依存する場合について, 速度成分の方向と依存する座標の組合せを分類する. ここで,u は微分可能な関数とし,u' は依存する座標に関する微分を表す. 各速度場に対する移流項の計算結果を以下の表に示す.

Table 1: 速度場と移流項の関係

速度場 $\boldsymbol{v}$	移流項 $(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{v}$	恒等的に $\mathbf{0}$ となるか
$(u(x),0,0)$	$(u(x)u'(x),0,0)$	$\times$
$(u(y),0,0)$	$\mathbf{0}$	$\circ$
$(u(z),0,0)$	$\mathbf{0}$	$\circ$
$(0,u(x),0)$	$\mathbf{0}$	$\circ$
$(0,u(y),0)$	$(0,u(y)u'(y),0)$	$\times$
$(0,u(z),0)$	$\mathbf{0}$	$\circ$
$(0,0,u(x))$	$\mathbf{0}$	$\circ$
$(0,0,u(y))$	$\mathbf{0}$	$\circ$
$(0,0,u(z))$	$(0,0,u(z)u'(z))$	$\times$

表より, 移流項が恒等的に $\mathbf{0}$ となる速度場は 6 パターン存在する. そこで, これらの速度場について, 速度の方向と依存する座標の組合せに着目し, 圧力場 P の導出を行う. 速度の方向は x,y,z の 3 通り, それぞれに対して依存する座標は残りの 2 通りであるため, 合計 6 パターンについて検討する.

これらの速度場では, 速度成分がその成分と同じ方向の座標に依存しないため, 非圧縮条件 $\nabla\cdot\boldsymbol{v}=0$ は自動的に満たされる.

まず, 速度が x 方向の 2 パターンを考える.

$\boldsymbol{v}=(u(y),0,0)$ の場合

$$\nabla^2\boldsymbol{v}=(u''(y),0,0)$$

時間に依存しない速度場を仮定すると,NS 方程式より

$$\begin{cases}0=-\frac{1}{\rho}P_x+\nu u''(y)\\0=-\frac{1}{\rho}P_y\\0=-\frac{1}{\rho}P_z-g\end{cases}$$

となる. この式から,

$$P_y=0,P_z=-\rho g$$

なので,

$$P=P_0(x)-\rho gz$$

となる. 更に x 方向の式から,

$$P_x=\rho\nu u''(y)$$

を得る. ここで,$P_y=0$ より, 圧力場は

$$P=P(x,z)$$

と y に依存しない. したがって,$P_x = \rho\nu u''(y)$ が全ての座標で成り立つためには, 右辺も y に依存しない必要がある. よって,$u''(y)$ は定数となる. すなわち,

$$u''(y) = C$$

となる. ここで C は定数である. これを 2 回積分すると,

$$u(y) = \frac{C}{2}y^2 + C_1 y + C_2$$

と書ける. ただし,C_1, C_2 は定数である.

また,$P_x = \rho\nu C, P_z = -\rho g$ より, 圧力場 P は,

$$P(x, z) = \rho\nu C x - \rho g z + P_0$$

と表される. ここで,P_0 は積分定数である.

この場合は, パターン 1 の結論と同様に, 圧力場 P は x, z の一次式で表されることがわかる.

$\boldsymbol{v} = (u(z), 0, 0)$ の場合

$$\nabla^2 \boldsymbol{v} = (u''(z), 0, 0)$$

同様に時間に依存しない速度場を仮定すると,NS 方程式より

$$\begin{cases} 0 = -\frac{1}{\rho} P_x + \nu u''(z) \\ 0 = -\frac{1}{\rho} P_y \\ 0 = -\frac{1}{\rho} P_z - g \end{cases}$$

となる. この式から,

$$P_x = \rho\nu u''(z), \quad P_y = 0, \quad P_z = -\rho g$$

を得る. ここから,

$$P = P_0(x) - \rho g z$$

と表せる. これを x で偏微分すると,

$$P_x = P_0'(x)$$

一方,NS 方程式の第 1 式から,

$$P_x = \rho\nu u''(z)$$

これら 2 式を合わせて,

$$P_0'(x) = \rho\nu u''(z)$$

これは前の場合と同様に全ての座標で成り立つために $u''(z) = C$ となる. よって,

$$u(z) = \frac{C}{2} z^2 + C_1 z + C_2$$

と書ける. ただし,C_1, C_2 は定数である.

また,$P_0'(x) = \rho\nu C$ を積分すれば,

$$P(x, z) = \rho\nu C x - \rho g z + P_0$$

と表される. ここで,P_0 は積分定数である.

以上の 2 つのケースでは, 速度場が依存する座標は異なるものの, 圧力場は x, z の一次以下の式で表せた.

速度が y 方向の場合の 2 パターン

$$\boldsymbol{v} = (0, u(x), 0), \quad \boldsymbol{v} = (0, u(z), 0)$$

については,x 方向の場合と同様に計算できる. このとき, 圧力場は

$$P = \rho\nu C y - \rho g z + P_0$$

と表せる. ただし,$u'' = C$(C は定数) とする.

速度が z 方向の 2 パターンを考える
$\boldsymbol{v} = (0, 0, u(x))$ の場合

$$\nabla^2 \boldsymbol{v} = (0, 0, u''(x))$$

NS 方程式より,

$$\begin{cases} P_x = 0 \\ P_y = 0 \\ P_z = \rho\nu u''(x) - \rho g \end{cases}$$

となる. ここから,

$$P = P(z)$$

と表せる. 従って P_z は x に依存できないため,$u''(x) = C(C$ は定数). よって

$$P = (\rho\nu C - \rho g)z + P_0$$

となる. ただし P_0 は積分定数.
同様にして,$\boldsymbol{v} = (0, 0, u(y))$ の場合

$$P = (\rho\nu C - \rho g)z + P_0$$

となる.
以上より, パターン 2 で設定した 6 種類の速度場は, いずれも非圧縮条件を満たし, 移流項が恒等的に $\mathbf{0}$ となる. さらに, 定常 NS 方程式との整合性を考慮すると, 圧力場は座標の一次以下の式で表されることが分かった.

4.3　パターン 3

複数の速度成分を持つ速度場を考える. まず z 方向の速度成分を 0 で考える.

例えば, 速度場を

$$\boldsymbol{v} = (a(y), b(y), 0)$$

とする. 非圧縮条件より,

$$\nabla \cdot \boldsymbol{v} = b'(y) = 0$$

が必要.

移流項は

$$(\boldsymbol{v} \cdot \nabla)\boldsymbol{v} = (ba', bb', 0)$$

となる. 移流項が $\mathbf{0}$ となる条件は

$$ba' = 0, \quad bb' = 0$$

となる. 非圧縮条件より b は定数関数となるため,

$$ba' = 0$$

のみを考えればよい.

この場合,

$$\begin{cases} \boldsymbol{v} = (a(y), 0, 0), & b = 0 \\ \boldsymbol{v} = (C_1, C_2, 0), & b \neq 0 \end{cases}$$

となる. 従って,$b = 0$ の場合はパターン 2 に、$b \neq 0$ の場合はパターン 1 に帰着できる. このことから、各速度成分が同一の座標 y のみの関数である場合, 移流項がゼロとなる速度場は, 今回の設定ではパターン 1 またはパターン 2 に帰着できることが分かる. ただし C_1, C_2 は定数である.

各速度成分が同一の座標のみの関数である場合, 移流項がゼロとなる条件から, 速度場はパターン 1 またはパターン 2 に帰着できることが分かった. ただし, 各速度成分が異なる座標に依存する場合については, 同様の結論が成り立つとは限らないため, さらなる検討が必要である.

4.4　特殊なケース

パターン 3 の派生として, 移流項が恒等的に $\mathbf{0}$ とはならず, パターン 1 及びパターン 2 に帰着しない特殊な速度場として,

$$\boldsymbol{v} = (ay, bx, 0)$$

を考える. ただし,a, b は 0 ではない定数とする. この速度場は非圧縮条件 $\nabla \cdot \boldsymbol{v} = 0$ を満たすが, 移流項は

$$(\boldsymbol{v} \cdot \nabla)\boldsymbol{v} = (abx, aby, 0)$$

となり, 恒等的に $\mathbf{0}$ とはならない.

また, ラプラシアンは $\nabla^2 \boldsymbol{v} = \mathbf{0}$ であるため, 定常 NS 方程式の各成分から

$$\begin{cases} P_x = -\rho abx \\ P_y = -\rho aby \\ P_z = -\rho g \end{cases}$$

を得る. これらを同時に満たす圧力場は

$$P = -\frac{\rho ab}{2}x^2 - \frac{\rho ab}{2}y^2 - \rho gz + P_0$$

と表される. ただし,P_0 は定数である.

以上より, 移流項が恒等的に $\mathbf{0}$ とならない場合でも, 適切な速度場を設定することで,NS 方程式と整合する圧力場を導出できることが分かった.

5　考察

本稿では, 移流項が恒等的にゼロとなる速度場について,3 つのパターンに分けて考察を行った.

パターン 1 では, 定数速度場を仮定し,NS 方程式から圧力場が z に関する一次以下の式で表されることを確認した.

パターン 2 では, 速度成分が 1 つの座標のみに依存する場合について, 移流項が恒等的にゼロになる条件を整理した. また, 具体的な速度場を想定した計算から, 圧力場が座標の一次式で表されることを確認した.

パターン 3 では, 複数の速度成分を持つ速度場について考察した. その結果, 今回設定した速度場では, 移流項がゼロとなる条件によって, パターン 1 またはパターン 2 に帰着する場合があることが分かった. このことから, 複数の速度成分を持つ場合であっても, 速度場の形によっては, 単純な速度場の組み合わせとして整理できることが示唆される.

なお, 移流項が恒等的に $\mathbf{0}$ とならない場合についても, 特殊な速度場を設定することで, 定常 NS 方程式から圧力場を導出できることを確認した. このことから, 移流項がゼロであることは圧力場を求めるための必須条件ではなく, 各成分の方程式が互いに整合することが重要であると分かった.

6　今後の課題

今後の課題として, 移流項が恒等的にゼロとならない速度場について, 今回扱った例以外にも解析的に圧力場を導出できるケースが存在するかを検討したい. また, 速度場を仮定して NS 方程式に代入した際に, 圧力場の各成分が矛盾なく定まるための条件についても考察したい.

7　参考文献

参考文献

[1] 長澤壯之編著, 『理工学のための微分方程式』, 培風館, 2014.

[2] 数学の景色, 「LaTeX 微分・偏微分のさまざまなかき方まとめ」, https://mathlandscape.com/latex-d/ （最終閲覧日: 2026 年 10 月 30 日）.